CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Signature et points fixes

Énoncé

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k}=0$ si $k>n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n)=\max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x)=\ln(\ln x)$ pour $x>1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n = \sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p\leqslant x$ (somme vide $=0$, produit vide $=1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

Première partie

Soit $n\geqslant 2$ et, pour $x\in\mathbb{R}$, $M_x\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients diagonaux valent x et les autres 1.

1. a) Montrer que $-M_0$ est diagonalisable et déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.
   b) En déduire que pour tout $x\in\mathbb{R}$, $\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n}\varepsilon(\sigma)x^{\nu(\sigma)}=(x-1)^{n-1}(x+n-1)$.

2. Calculer $\sum_\sigma\varepsilon(\sigma)$, $\sum_\sigma\varepsilon(\sigma)\nu(\sigma)$ et $\sum_\sigma\frac{\varepsilon(\sigma)}{\nu(\sigma)+1}$.

3. Établir que $\mathrm{Card}\{\sigma:\varepsilon(\sigma)=1\}=\mathrm{Card}\{\sigma:\varepsilon(\sigma)=-1\}$ et en déduire la probabilité qu'une permutation tirée uniformément ait une signature prescrite.

4. Pour $\sigma\in\mathfrak{S}_n$, préciser à quelle condition sur $\nu(\sigma)$ on a $\sigma\in\mathcal{D}_n$. En déduire que
$$\begin{aligned}&\mathrm{Card}\{\sigma\in\mathcal{D}_n:\varepsilon(\sigma)=1\}\\&=\mathrm{Card}\{\sigma\in\mathcal{D}_n:\varepsilon(\sigma)=-1\}+(-1)^{n-1}(n-1).\end{aligned}$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $M_x=(x-1)I_n+J$ où J est la matrice remplie de 1.

Ce qu'on te demande. Calculer le polynôme $\sum_\sigma\varepsilon(\sigma)x^{\nu(\sigma)}$ comme un déterminant, puis l'évaluer, le dériver, l'intégrer.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Q1a. Le spectre de $-\mathbf{M}_0$

$-M_0 = I_n - J$, avec J la matrice dont tous les coefficients valent 1. J est symétrique réelle, de rang 1 : $\ker J = H = \{x : x_1 + \cdots + x_n = 0\}$, de dimension $n-1$, et $J\mathbf{1} = n\mathbf{1}$ avec $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$.

- Sur H : $-M_0 x = x$, valeur propre 1, sous-espace propre H (dimension $n-1$).
- $-M_0\mathbf{1} = \mathbf{1} - n\mathbf{1} = (1-n)\mathbf{1}$: valeur propre $1-n$, sous-espace propre $\mathrm{Vect}(\mathbf{1})$.

$1 \neq 1-n$ ($n \geqslant 2$) et $\dim H + 1 = n$: $-M_0$ est diagonalisable, $\mathbb{R}^n = H \oplus \mathrm{Vect}(\mathbf{1})$.

Étape 2. Q1b. Le polynôme comme déterminant

Par la formule du déterminant, $\det M_x = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_i (M_x)_{\sigma(i),i}$. Le facteur $(M_x)_{\sigma(i),i}$ vaut x si $\sigma(i) = i$ et 1 sinon : le produit vaut $x^{\nu(\sigma)}$. Donc $\det M_x = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)}$.

D'autre part $M_x = xI_n + M_0 = xI_n - (-M_0)$ a, dans la même base de vecteurs propres, les valeurs propres $x-1$ (multiplicité $n-1$) et $x-(1-n) = x+n-1$. Le déterminant est leur produit :

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)} = (x-1)^{n-1}(x+n-1).$$

Question 2

Étape 1. Q2. Trois sommes

Notons $Q(x) = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) x^{\nu(\sigma)} = (x-1)^{n-1}(x+n-1)$.

- $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma) = Q(1) = 0$ (car $n-1 \geqslant 1$).
- $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma)\nu(\sigma) = Q'(1)$, et $Q'(x) = (n-1)(x-1)^{n-2}(x+n-1) + (x-1)^{n-1}$. Donc $Q'(1) = 2$ si $n = 2$ et $Q'(1) = 0$ si $n \geqslant 3$.
- $\sum_\sigma \frac{\varepsilon(\sigma)}{\nu(\sigma)+1} = \int_0^1 Q(x)\,dx$ (car $\int_0^1 x^\nu dx = \frac{1}{\nu+1}$). Avec $u = 1-x$: $\int_0^1 (-1)^{n-1} u^{n-1}(n-u)\,du = (-1)^{n-1}(1 - \frac{1}{n+1})$.

$$\sum_\sigma \varepsilon(\sigma) = 0,$$

$$\sum_\sigma \varepsilon(\sigma)\nu(\sigma) = \begin{cases} 2 & n = 2 \\ 0 & n \geqslant 3 \end{cases},$$

$$\sum_\sigma \frac{\varepsilon(\sigma)}{\nu(\sigma)+1} = (-1)^{n-1}\frac{n}{n+1}.$$

Vérification pour $n=2$: id ($\varepsilon=1$, $\nu=2$) et $(1\ 2)$ ($\varepsilon=-1$, $\nu=0$) : $\frac{1}{3}-1=-\frac{2}{3}$.

Question 3

Étape 1. Q3. Autant de paires que d'impaires

$0=\sum_\sigma \varepsilon(\sigma)=\mathrm{Card}\{\varepsilon=1\}-\mathrm{Card}\{\varepsilon=-1\}$. Les deux cardinaux sont égaux, de somme $n!$, donc valent $\frac{n!}{2}$. Pour une permutation uniforme : $P(\varepsilon(\sigma)=1)=P(\varepsilon(\sigma)=-1)=\frac{1}{2}$.

Question 4

Étape 1. Q4. Signature des dérangements

$\sigma\in\mathcal{D}_n \iff \nu(\sigma)=0$. En $x=0$, $x^{\nu(\sigma)}$ vaut 1 si $\nu(\sigma)=0$ et 0 sinon. Donc

$$\sum_{\sigma\in\mathcal{D}_n}\varepsilon(\sigma)=Q(0)=(-1)^{n-1}(n-1),$$

c'est-à-dire $\mathrm{Card}\{\sigma\in\mathcal{D}_n:\varepsilon=1\}-\mathrm{Card}\{\sigma\in\mathcal{D}_n:\varepsilon=-1\}=(-1)^{n-1}(n-1)$.

Exemple $n=3$: les dérangements sont les deux 3-cycles, tous deux pairs : $2-0=(-1)^2\cdot 2$.

Le piège

En Q2, la dérivée en 1 n'est nulle que pour $n\geqslant 3$: pour $n=2$, le facteur $(x-1)^{n-2}$ vaut 1.

La méthode

Une somme sur les permutations pondérée par la signature est souvent un déterminant.

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant et permutations.**

$$\det(m_{i,j})=\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n}\varepsilon(\sigma)\prod_{i=1}^{n}m_{\sigma(i),i}.$$

Cas diagonalisable :

$$M\sim\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\implies \det M=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i.$$